

Цифровой двойник, который можно проверить измерением

M13 • 26.10.2027 - 21.11.2027 • 75 часов

Результат месяца

Ты создашь модель квадрупеда в Gazebo, проверишь её на простых физических примерах и поэтапно подключишь контроллер: сначала SIL, затем PIL и HIL одной ноги с настоящим вычислителем и каналом связи. Результат — цифровой двойник с отчётами о точности, временных характеристиках и испытании HIL. Квадрупед служит промежуточной архитектурой на пути к шестиногому роботу: его физическая сборка запланирована на M22, а переход к шести ногам — на условный этап M23.

Цифровой двойник должен воспроизводить конкретную геометрию и опираться на параметры и измерения объекта. Начни с CAD-модели ноги, характеристик привода и журналов M7–M10. Укажи источники значений массы, инерции, демпфирования, пределов, задержек и шума. Неизмеренный параметр можно принять как предположение, если это явно отмечено и задан диапазон для проверки чувствительности. Расчётную кривую нельзя выдавать за экспериментальную.

Что должно быть готово на входе

Из M12 понадобятся Xacro, имена суставов, аппаратные интерфейсы, файлы запуска launch и диагностика. Из предыдущих этапов — прошивка контроллера, протокол обмена, закреплённый стенд одной ноги или сустава и правила ограничения воздействия. Перед HIL разберись в содержимом каждого пакета и смысле временных меток. Модель можно развивать без привода; для проверки оборудования и фактических задержек нужен настоящий стенд.

Основная среда — ROS 2 Jazzy, Ubuntu 24.04 и Gazebo Harmonic с gz_ros2_control. Установка на ARM64 предусмотрена, однако работу конкретных плагинов, графики, датчиков с обработкой на GPU, виртуальной сети и доступа к устройствам проверь отдельно. Запуск сервера без GUI и построение изображений глубины без окна — разные режимы: второму всё равно нужен работоспособный движок рендеринга. Подмену отсутствующих данных глубины идеальными значениями необходимо явно обозначить.

Граница доказательства

Контакт, шум и временные характеристики проверяй количественно. Успешная симуляция не подтверждает реальную прочность, нагрев, трение поверхности или аварийную остановку. HIL подтверждает работу только в пределах заявленной аппаратно-программной конфигурации; физический привод и контакт стопы остаются отдельными экспериментами, если они представлены моделью. Критерий HIL из G2 остаётся открытым до выполнения соответствующего опыта этого модуля, хотя сам контрольный этап назначен на более ранний срок.

Как организовать 75 часов

Четыре рабочих блока

Блок А, часы 1–20: SDF, физика и простые эталоны. Блок В, 21–40: квадрупед, датчики и тесты без графического интерфейса. Блок С, 41–60: SIL и PIL, сценарии и временные границы. Блок D, 61–75: HIL одной ноги и сопоставление с измерениями. В первых трёх блоках по 10 часов теории и разбора и 10 часов практики; в четвёртом 5 часов разбора и 10 часов практики. Итого $35 + 40 = 75$ часов. Рабочие шаги на страницах 9–10 раскрывают эти же часы, поэтому отдельно прибавлять время на них не нужно.

Теоретические десять часов удобнее распределить на пять занятий по два часа: 20 минут восстановить предыдущую модель; 45 минут прочитать нужный раздел; 40 минут вывести небольшой пример или разобрать журнал; 15 минут записать вывод. В каждом блоке десятичасовой воскресный практикум дели на пять рабочих отрезков по два часа с перерывами между ними. Перерывы не входят в чистые учебные часы. Последние пять часов разбора раздели как $2 + 2 + 1$.

Сначала вопрос, затем инструмент

Основная среда: Gazebo Harmonic, ROS 2 Jazzy и gz_ros2_control; Python для сценариев и анализа; имеющийся микроконтроллер и физический канал связи для HIL. Начиная занятие с проверяемого вопроса: как вход должен повлиять на выход, какое состояние недоступно наблюдению и по каким данным это можно установить. До запуска запиши ожидаемый знак, масштаб или порядок событий. После запуска сравни прогноз с результатом и разбери хотя бы одно расхождение; одного графика для завершения задачи недостаточно.

Веди один репозиторий с каталогами model, config, experiments, tests и reports. У каждого опыта должны быть уникальный идентификатор, версия кода, конфигурация, источник параметров, начальное состояние, единицы и исходные данные. Скрипт анализа читает сохранённый опыт и строит отчёт без ручного исправления измерений. Результат месяца — цифровой двойник в Gazebo с отчётами о точности и HIL; каждое упражнение дополняет набор его проверок.

Учёт времени и сокращение объёма

Календарные границы могут совпадать с соседним модулем. Отдых, отпускные интервалы и интеграционные проверки остаются как в общей дорожной карте; пронумерованные шаги размещай в доступных учебных интервалах без двойного учёта часов. Дополнительные часы к этому модулю не приписываются. На входе оцени готовность оборудования и библиотек, а не тратить практикум на незапланированную смену платформы.

Если отстаёшь, сократи детализацию визуальных сеток и число миров, откажись от второй физической платформы. Сохрани аналитические эталоны, проверку контакта, структуру четырёх ног, контрольную сцену для датчиков и динамический опыт одной ноги. Обязательны отдельные результаты SIL, PIL и HIL, а также таблица расхождений с измерениями. Походку и RL пока не добавляй. Если нет целевого процессора или физического стенда, оставь пункт открытым и опиши порядок его проверки; дополнительный запуск на основном компьютере этого пункта не заменяет.

Физическая модель: проверка до добавления робота

Изучи: мир и решатель

Разбери [SDF world/model/link/joint/sensor](#), шаг физики, гравитацию, контакт и коэффициенты трения. Укажи выбранный физический движок и доступные ему параметры; имена тегов не гарантируют, что каждый движок интерпретирует их одинаково. Масса, инерция и геометрия столкновений collision определяют динамику, а visual — внешний вид. Разница между детальной визуальной стопой и простой контактной геометрией допустима, если контактная модель объяснена.

Добавь ограничения суставов, демпфирование и модель привода. Идеальное управление моментом, идеальное управление положением и привод с внутренним контуром и задержкой дают разные результаты. Сначала проверь простую массу и маятник: для них симуляцию можно сравнить с аналитическим расчётом. Выбирая шаг физики, учитывай сходимость результата и вычислительные затраты. Уменьшение шага не исправит ошибку массы, отрицательную инерцию или неверное направление оси.

Задача 1. Аналитические эталоны

Создай свободно падающее тело без контакта и маятник с малыми колебаниями. Для падения сравни результат с $z(t)=z_0+v_0t-gt^2/2$ до столкновения; для маятника малых колебаний сравни период с $2\pi\sqrt{l/g}$, если модель соответствует точечной массе на невесомом звене. Повтори с шагом dt и $dt/2$. Результат: кривые ошибки и таблица изменения метрики при уменьшении шага. Проверка: единицы м, с, кг, одинаковые начальные условия и фиксированная длительность. Проверка ошибки: инерция маятника не соответствует выбранной формуле — сначала исправь эталон, а не настройки решателя.

Задача 2. Контакт стопы и наклонная плоскость

Возьми простой блок с массой и контактной геометрией стопы. Поставь на горизонтальную поверхность, затем изменяй наклон. Запиши проникновение, скорость скольжения, нормальную силу и изменение энергии. Сравни начало скольжения с учебной границей $\tan(\alpha)\approx\mu$ для идеализированной модели; объясни влияние решателя, демпфирования и формы контакта. Результат: серия сценариев и допуски, выбранные до окончательного сравнения. Проверка: при нулевом трении блок не должен удерживаться на наклоне без другой причины; качественное изменение результата при уменьшении шага требует объяснения.

Итог блока — набор простых случаев с ожидаемым физическим поведением и хотя бы один воспроизводимый сбой контактной модели. Только после этого добавляй десятки звеньев и сенсоров.

Модель квадрупеда и датчики

Изучи: повторяемая геометрия

Собери корпус и четыре экземпляра проверенной ноги средствами Хасго. Имена суставов и осей должны совпадать с M12; зеркальное отражение левой и правой сторон требует отдельной проверки знаков. Перед экспортом в симуляцию проверь общую массу, центр масс, joint origin/axis, допустимый ход, геометрию collision и передаточное отношение. Подключи интерфейсы команд и состояния через gz_ros2_control по правилам Jazzy/Harmonic. Объявление transmission само по себе не гарантирует, что плагин учтёт редукцию.

Добавь IMU, датчики состояния суставов и контактов стоп, а также датчик глубины. Для каждого укажи систему координат, единицы, частоту обновления, шум, задержку и источник эталонных значений. Истинное состояние симулятор публикует отдельным потоком для проверки; контроллер получает только разрешённые показания датчиков. Утечка истинного состояния исказит оценку точности алгоритма. Проверь наклон IMU с учётом принятого соглашения о гравитации, а глубину — по плоскости на известном расстоянии.

Задача 3. Одна нога превращается в четыре

1) Проверь одну ногу в трёх известных конфигурациях. 2) Сопоставь положение конца звена с независимым кинематическим расчётом. 3) Создай остальные экземпляры, задав параметры зеркального отражения. 4) Задай всем ногам одно и то же движение по смыслу и сравни направления. Сохрани Хасго, SDF, файлы launch, таблицу суставов и интерфейсов и тест геометрии. Проверь сумму масс по ведомости, физический смысл инерций и отсутствие проваливания корпуса сквозь пол. При ошибке направления зеркальной ноги тест должен назвать конкретный сустав.

Задача 4. Контрольные сцены для датчиков без GUI

Создай мир с горизонтальной площадкой, стеной на известном расстоянии и фиксированным положением и ориентацией робота. Запусти сервер без GUI, дождись потоков и запиши IMU, контакты, состояния суставов и глубину. Подготовь автоматический тест с таймаутом и отчёт о частотах, шуме и ошибке расстояния. Отключённый датчик, недоступный движок рендеринга или пустая карта глубины должны давать явную ошибку либо фиксироваться как ограничение. Не заполняй отсутствующий поток нулями. Сравнивай эталон и показания по согласованным временным меткам; задержку моделируй отдельно от частоты публикации.

Для руки переноси только архитектурный принцип: параметризованные звенья, ограничение суставов, корректная контактная геометрия и отдельные потоки показаний датчиков и эталонных значений. Полная рука и тактильные модели не входят в этот месяц.

SIL и PIL: какая часть выполняется где

Изучи: границы эксперимента

В SIL контроллер работает на основном компьютере (host) и управляет моделью механики в замкнутом контуре. В PIL его код выполняется на целевом процессоре (target) и обменивается данными с моделью; это проверяет сборку, численные типы и вычисления на выбранной аппаратуре. PIL допускает пошаговую работу медленнее реального времени. HIL в следующем блоке проверит также физический канал связи и заявленные временные требования к замкнутому контуру. Терминология инструментов различается, поэтому на схеме отчёта всегда показывай фактическое распределение компонентов.

Для каждого сценария задай начальное значение генератора случайных чисел (seed), версии, начальную конфигурацию робота и состояние регулятора, параметры мира, шаг физики, модель шума, отказ и ожидаемый результат. Фиксированный seed повышает повторяемость, но не гарантирует побитовое совпадение многопоточного физического движка на всех ОС. Различай модельное время (sim time) и реальное время (wall time). $\text{Real-time factor} = \text{приращение sim time} / \text{приращение wall time}$; этот коэффициент напрямую не характеризует своевременность отдельного пакета.

Задача 5. SIL с тем же регулятором

Используй библиотеку регулятора M10/M11, не копируя формулы в новый узел. 1) Запусти фиксированную траекторию одной ноги. 2) Запиши ошибку, команды, насыщение и состояния контактов. 3) Повтори трижды с тем же seed. 4) Введи задержку сенсора и дополнительное трение. Результат: каталог сценариев и отчёт расхождений. Проверка: одинаковые входы дают результат в заявленном численном допуске, а сценарий отказа не исчезает после перезапуска. Если порядок вызовов обработчиков влияет на результат, сохраняй seq и фиксируй порядок подачи данных в тесте.

Задача 6. PIL на микроконтроллере

Собери расчётное ядро для реального целевого процессора, например платы из предыдущих модулей. Основной компьютер передаёт снимок состояния ноги, процессор вычисляет команду и возвращает seq/status. В пошаговом режиме модель продолжает расчёт только после предусмотренного ответа. Сохрани протокол, хеш прошивки и сравнение команд на целевом процессоре и основном компьютере при одинаковых входах. Различия между float и двойной точностью должны укладываться в заранее обоснованный допуск; NaN и переполнение отклоняются. Повреждённый пакет или потеря seq не должны приводить к приёму данных как нового корректного снимка.

После функционального сравнения измерь отдельно время вычисления на целевом процессоре и время полного обмена. Не вычитай несинхронизированные часы: время полного обмена измеряется на одной стороне, а собственные вычисления — таймером процессора. Результат PIL ещё не доказывает своевременное управление физическим приводом.

HIL одной ноги и сопоставление с реальной механикой

Изучи: HIL требует реальной аппаратуры

Минимальный опыт HIL в этом плане включает настоящий контроллер с прошивкой и физический канал USB/UART/CAN. Они обмениваются состоянием и командой с моделью ноги в замкнутом контуре при заранее заданных временных требованиях. Контроллер воздействует на модель, а её отклик возвращается контроллеру. Если все вычисления идут на ноутбуке, это SIL. Если плата только принимает и возвращает пакет, не рассчитывая управление и не влияя на модель, опыт проверяет связь, но ещё не подтверждает управление в HIL.

Заранее объяви период, допустимый возраст данных, порядок обработки опозданий и способ остановки. Симуляция на основном компьютере должна укладываться в выбранный режим времени; при нехватке производительности запиши невыполнение временного критерия. Замедленный пошаговый запуск полезен для PIL, но не закрывает требование своевременного HIL. Порог выбирается из бюджета твоего контура, а не из универсального числа в инструкции.

Задача 7. Замкнуть аппаратный контур одной ноги

Возьми проверенный протокол PIL и подключи прошивку к модели ноги через физический канал. 1) Запусти небольшую безопасную траекторию, ограничив команду. 2) Запиши `sim time`, `host receive/send`, `target compute duration` и `seq`. 3) Введи пропуски, задержку и обрыв линии. 4) Проверь сторожевой таймер, резервный режим и возобновление работы через явно заданное состояние. Подготовь отчёт HIL, прошивку, схему компонентов и журнал отказа. Каждый цикл должен однозначно соответствовать снимку состояния; просроченная команда отклоняется. Привод и контакт здесь моделируются, поэтому опыт не подтверждает физическую остановку ноги.

Задача 8. Связать модель с физическим стендом

На закреплённой реальной ноге или суставе повтори один ранее разрешённый малый тест M10 и сопоставь с моделью: положение, задержку, время установления и доступную информацию о нагрузке. Используй одинаковую команду и согласованные начальные условия. Оцени параметры по одному набору записей, проверь по другому. Результат: таблица сравнения симуляции и измерений и перечень расхождений. Проверка: нельзя подгонять одно число демпфирования до совпадения всех кривых, скрывая неверную задержку или неверную модель внутреннего контура привода. Если физический стенд недоступен, подготовь протокол и оставь соответствующую валидацию открытой.

Ограничения воздействия и крепление берутся из уже проверенной механики. Реальный привод не соединяется с виртуальной средой так, чтобы одновременно два контроллера задавали одну и ту же команду. Перед опытом явно выбери режим `model-only`, `HIL-controller` или `physical-bench`.

Техническое задание на двойник и каталог сценариев

Структура проекта

Геометрия и интерфейсы хранятся в `robot_description`. Каталог `simulation` содержит миры SDF, настройки физики и датчиков, а также мост `bridge`; `scenarios` — начальные состояния, воздействия и критерии; `firmware` — сборку для целевого процессора; `hil_bridge` — протокол и таймауты; `fidelity` — данные модели и стенда; `reports` — сравнения и ограничения. В общий `manifest` внеси ревизию Git, версии Jazzy/Harmonic, движок, ОС и архитектуру, шаг физики, `seed` и модель привода.

Каталог обязательных миров: аналитический эталон, контакт стопы, неподвижный квадрупед с сенсорами и контрольный стенд одной ноги. Полноценная походка пока не нужна. Модель квадрупеда должна иметь корректные оси, пределы и потоки датчиков, а динамический опыт можно ограничить одной ногой при фиксированном корпусе. Это уменьшает число одновременно неизвестных причин расхождения.

Бюджет точности по подсистемам

Для геометрии сравни длины и координаты известных конфигураций; для массы и инерции — данные CAD и доступные измерения; для привода — задержку и переходную характеристику; для контакта — скольжение и проникновение. У IMU проверь шум, частоту и задержку, у датчика глубины — расстояние и выпадение пикселей, у связи — потери, возраст данных и нарушения предельного срока. В каждой строке таблицы укажи источник параметра, критерий, результат, ограничения и следующий физический опыт.

Не назначай одной цифрой «точность двойника 95%». Ошибка положения в миллиметрах и ошибка времени в миллисекундах характеризуют разные свойства. Допуски задаются исходя из того, какой вопрос будет решаться моделью: проверка интерфейса, выбора шага, настройки регулятора либо контакта. Модель может быть пригодна для проверки сторожевого таймера и непригодна для предсказания проскальзывания стопы.

Автоматизация прогона

Скрипт запуска должен открыть мир, дождаться готовности компонентов, сбросить состояние, выполнить сценарий, записать потоки, проверить критерии и завершить все процессы. Ошибка запуска, отсутствие `clock` или датчика и таймаут учитываются отдельно. Сначала выполняй тесты без GUI; для глубины отдельно проверяй доступность рендеринга. Сохрани машиночитаемый результат `pass/fail` и график, по которому можно понять причину результата.

Граница HIL прописывается в каждом отчёте: какие сигналы физические, какие сгенерированы, где вычисляется закон управления и как отсчитывается время. Снимок платы и проводов полезен для воспроизведения, но доказательство состоит из команд, ответов и реакции замкнутой модели на действующий аппаратный контроллер.

Проверка модели при отказах

Физика и сенсоры

F1 — неверная инерция или ось. Измени одну запись и проверь известную конфигурацию либо малое воздействие. Численная проверка геометрии или динамики должна обнаружить расхождение до сложного движения. Исправленный файл модели получает новую версию; внешнее сходство с роботом не компенсирует провал проверки.

F2 — нестабильный контакт. Увеличь шаг, уменьши трение или измени контактную геометрию стопы. Ожидание: выявляются проникновение, скольжение либо рост энергии; повтор с меньшим шагом и исходной геометрией объясняет источник. Зафиксируй физический движок и параметры, потому что один SDF может вести себя по-разному при другой реализации.

F3 — задержанные данные IMU и пустая карта глубины. Датчик выдаёт старые временные метки либо рендеринг не создаёт корректную карту. Контроллер или тест должен обнаружить просрочку либо отсутствие данных; эталонные значения нельзя незаметно подставлять вместо показаний. Укажи частоту корректных сообщений и долю отсутствующих или нечисловых значений; объясни, какое общее число использовано в знаменателе.

Исполнение и аппаратная граница

F4 — потеря воспроизводимости. Повтори один seed после изменения числа потоков или платформы. Ожидание: сравниваются определённые метрики и допуски, а не заявляется безусловное битовое совпадение. Если отличаются события контакта, выдели минимальный сценарий и укажи, для каких выводов такая нестабильность существенна.

F5 — повреждение данных или обрыв физической связи. В потоке HIL пропусти пакет, измени CRC либо отключи линию предусмотренным в тесте способом. Неверная команда должна отклоняться, возраст данных — расти; аппаратный контроллер и основной компьютер должны зафиксировать согласованную причину и переход в резервный режим. Укажи, какая сторона проверяет CRC и кто принимает решение при одностороннем обрыве.

F6 — симулятор не успевает. Добавь вычислительную нагрузку или сенсор и измерь real-time factor вместе с возрастом данных и соблюдением предельных сроков. Ожидание: провал временного критерия отмечен даже при нормальном среднем RTF. Сильный компьютер и $RTF \approx 1$ не гарантируют отсутствие единичных длинных задержек.

Решение по каждому провалу

Отдели дефект модели, дефект интерфейса, ограничение среды и отсутствие физических данных. Для исправления меняй один фактор. Повторяй контрольный сценарий и сохраняя исходный провал: он станет основой регрессионного теста. Если расхождение объяснить не удалось, внеси его в перечень нерешённых вопросов точности с конкретным измерением, которое различит причины. Формулировка «симуляция неидеальна» слишком общая, чтобы принять инженерное решение.

Часы 1-40: физика модели и датчики

Часы 1-20: основа симуляции

Теория 1-10: 1-2 — структура SDF и выбранный движок; 3-4 — масса, инерция и интегрирование; 5-6 — контакт и трение; 7-8 — ограничения суставов, демпфирование и модель привода; 9-10 — аналитические эталоны и критерии сходимости. Каждое из пяти двухчасовых занятий заверши прогнозом конкретной физической величины.

Практика 11-20: 11-12 — запусти минимальный мир Harmonic; 13-14 — выполни задачу 1; 15-16 — повтори с двумя шагами; 17-18 — выполни задачу 2; 19-20 — сохрани провал контакта и контрольную конфигурацию. Десятичасовой практикум не расходуется на сборку сложного робота до прохождения простых случаев.

Критерии перехода: результаты падения и маятника согласуются с выбранным аналитическим расчётом, контакт имеет численные критерии, шаг физики выбран по изменению результата и вычислительной стоимости.

Часы 21-40: модель и датчики

Теория 21-30: 21-22 — Хасро и зеркальное отражение; 23-24 — inertial/collision и трансмиссии; 25-26 — интерфейсы gz_ros2_control; 27-28 — IMU, контакты, глубина и эталонные значения; 29-30 — работа без GUI, готовность компонентов и системы отсчёта времени. До установки дополнительных пакетов убедись, что они нужны конкретному датчику и поддерживаются выбранной средой.

Практика 31-40: 31-32 — выполни проверку одной ноги; 33-34 — заверши задачу 3 с четырьмя ногами; 35-36 — подключи сенсоры; 37-38 — выполни задачу 4 без GUI; 39-40 — проверь неверную ось, отсутствие карты глубины и запиши manifest. Если графика недоступна, сохраняй работающие тесты физики и IMU, отдельно отметив незавершённую проверку глубины.

Критерии перехода: квадрупед существует как проверяемая модель, имена суставов не расходятся с ROS-стеком, истинное состояние отделено от сенсоров, отсутствие данных обнаруживается явно.

Часы 41-75: SIL, PIL, HIL и точность

Часы 41-60: контроллер внутри контура

Теория 41-50: 41-42 — границы SIL, PIL и HIL; 43-44 — сброс состояния и seed; 45-46 — модельное и реальное время, RTF; 47-48 — численные типы целевого процессора, протокол и seq; 49-50 — измерение времени без смещения часов. Нарисуй путь одного снимка состояния и команды, указав, какой компонент отвечает за каждое состояние.

Практика 51-60: 51-52 — выполни SIL из задачи 5; 53-54 — повтори опыт, введи задержку и трение; 55-56 — собери ядро для целевого процессора; 57-58 — выполни PIL из задачи 6; 59-60 — сравни расчёты на компьютере и процессоре, отдельно измерь время вычисления и полного обмена. Используй проверенный закон управления с прежними настройками.

Критерии перехода: SIL и PIL разделены в отчёте, численные отличия объяснены, данные обмена записаны. Пошаговый режим не выдаётся за проверку реального времени.

Часы 61-75: аппаратный контур и точность модели

Разбор 61-65: 61-62 — требования HIL, сторожевой таймер и предельный срок ответа; 63-64 — сравнение симуляции с измерениями и допуски по подсистемам; 65 — итоговая таблица готовности. Последний блок теории состоит из 2 + 2 + 1 часа. В подготовленных сценариях соблюдай уже проверенные безопасные пределы стенда.

Практика 66-75: 66-67 — замкни HIL из задачи 7 на настоящем целевом процессоре; 68-69 — проверь физическую связь, задержку и обрыв; 70-71 — выполни задачу 8 на доступном закреплённом стенде либо отметь невыполнение физической проверки; 72-73 — подготовь отчёт о точности и проверь отказы; 74-75 — воспроизведи проект с чистого запуска и подготовь результат к передаче. Дополнительный запуск на компьютере не заменяет отсутствующий HIL и не даёт того же статуса готовности.

Критерии перехода: в отчёте отдельные статусы модели, PIL, HIL и физического сопоставления. Открытый HIL-критерий G2 закрывается только соответствующим результатом аппаратного опыта; дальнейшие модели получают измеренные ограничения.

Приёмка, ограничения и дальнейшая работа

Докажи пригодность модели

Начни демонстрацию с аналитического теста и проверки координат ноги, затем покажи контрольный мир с датчиками без GUI. Далее продемонстрируй один сценарий SIL, расчёт PIL на целевом процессоре и HIL с физическим каналом связи. В каждом опыте назови реальные и моделируемые части робота. В завершение сравни физическую запись с моделью и перечисли свойства, которые этот двойник пока не позволяет предсказывать.

Для приёмки нужны проверки геометрии, инерций и пределов; зарегистрированные нарушения контакта и временных требований; отдельные показания датчиков и эталонные значения; тест без GUI с таймаутом; manifest; сравнение компьютера с целевым процессором; журнал HIL и перечень нерешённых вопросов точности. Если оборудование недоступно и HIL либо физическое сравнение не выполнены, отметь частичную готовность и конкретный открытый пункт. Каталог hil или подключённый USB сами по себе не подтверждают выполнение критерия.

Вопросы для самопроверки

1) Чем visual отличается от collision и inertial? 2) Как понять, что шаг физики достаточно мал? 3) Почему идентичный SDF не гарантирует идентичный контакт на другом движке? 4) Как проверить ось зеркальной ноги? 5) Чем шум отличается от задержки сенсора? 6) Почему эталонное состояние нельзя передавать рабочему алгоритму оценки состояния? 7) Чем сервер без GUI отличается от рендеринга камеры без окна? 8) Где в SIL, PIL и HIL выполняется контроллер? 9) Почему $RTF \approx 1$ не доказывает выполнение каждого предельного срока? 10) Как измерить задержку обмена без синхронизированных часов? 11) Что проверяет HIL с модельным приводом и чего не проверяет? 12) Почему точность двойника надо описывать по подсистемам? Отвечай через собственные тесты и границы оборудования.

Передача и выбор физических опытов

Следующим этапам передай миры, модели датчиков, настройки привода, каталог сценариев и список допустимых применений. Например: модель пригодна для проверки интерфейса и задержки, ограничено пригодна для настройки малых движений и пока не подтверждена для ударного контакта. Отдельно планируй проверку нагрева, люфта, сил стопы, трения реальной поверхности и задержки аварийной реакции; их нельзя вывести только из симуляции походки.

При нехватке времени сократи детализацию визуальных сеток, количество миров и дополнительный движок MuJoCo. Сохрани четыре ноги как структуру, одну тщательно проверенную динамическую ногу, контрольные сцены для датчиков и аппаратный контур. Новый алгоритм походки, RL и полная модель руки не добавляются в эти 75 часов. Ошибки модели становятся конкретными инженерными задачами с ожидаемым измерением, а не общим сомнением в пользе симулятора.

Литература: короткий маршрут по разделам

Литература преимущественно на английском; план и определения — на русском. Читай выбранные разделы перед задачей, а не книги целиком. Основное чтение входит в существующие 35 часов разбора; справочник открывай по необходимости.

Основное чтение

Э. Ренар, ROS 2 from Scratch (2024). Книга и оглавление. Гл. 13 Simulating a Robot in Gazebo: How Gazebo works, Adapting the URDF for Gazebo, Spawning the robot in Gazebo. Перед задачами 3–4 разберись в связи модели, мира и плагина. Используй команды, соответствующие Jazzy/Harmonic.

К. Линч, Ф. Парк, Modern Robotics (2017). Учебные разделы. §8.1.3 Understanding the Mass Matrix, §8.2 Dynamics of a Single Rigid Body и §8.5 Forward Dynamics of Open Chains. Перед задачами 1 и 8 проверь инерцию, обоснование эталона маятника и смысл прямой динамики.

Р. Тедрейк, Underactuated Robotics, конспект MIT. Multi-Body Dynamics. Разделы The Dynamics of Contact и Compliant Contact Models. Перед задачей 2 установи связь проникновения, жёсткости, трения и шага интегрирования; рассчитай условие начала скольжения.

Справочники для реализации

SDF format specification — model/link/inertial, joint/axis, world/physics и sensor. В задачах 1–4 фиксируй версию схемы и проверяй, какие поля использует выбранный движок.

Gazebo Harmonic: Sensors — IMU sensor и Contact sensor. Для задачи 4 изучи частоту, системы координат, плагины, шум и разделение показаний датчиков и истинного состояния симуляции.

gz_ros2_control Jazzy — Add ros2_control tag, demos и Notes on the command interface. В задачах 3 и 5 проверь, какую величину задаёт интерфейс: момент, скорость или положение.

Что выписать в лабораторный журнал

Для каждого параметра укажи источник: CAD, паспорт, измерение или предположение с диапазоном. После чтения назови один численный тест физики и одну границу, которую он не подтверждает. HIL требует настоящего контроллера и канала; вывод о механике требует отдельного физического опыта.

Термины и определения

Цифровой двойник (digital twin). Модель конкретного объекта, связанная с его геометрией, параметрами и измерениями в заявленной области применимости.

SDF. Формат описания мира, тел, суставов, физики и сенсоров симуляции; смысл тегов зависит от поддерживаемой схемы.

Инерциальные параметры. Масса, центр масс и тензор инерции тела, заданные относительно указанной системы координат.

Геометрия столкновений (collision geometry). Геометрия для поиска столкновений и контактов; может отличаться от подробной визуальной поверхности модели.

Прямая динамика (forward dynamics). Вычисление ускорений по состоянию, силам и ограничениям; интегратор затем обновляет состояние во времени.

Шаг интегрирования. Приращение модельного времени между численными обновлениями; влияет на ошибку, устойчивость и стоимость вычислений.

Сходимость по шагу. Стабилизация выбранного результата при последовательном уменьшении шага; проверяется на одинаковых условиях и длительности.

Контакт (contact). Взаимодействие сблизившихся поверхностей с нормальными и возможными касательными силами; контакт допускает скольжение.

Нормальная сила. Компонента контактной силы перпендикулярно поверхности; в модели одностороннего контакта поверхность толкает, но не тянет.

Коэффициент трения μ . Безразмерное отношение предельной касательной силы к нормальной силе в принятой модели; зависит от материалов и режима контакта.

Проникновение (penetration). Расчётное перекрытие контактных поверхностей; в податливой модели определяет силу вместе с жёсткостью и демпфированием.

Податливый контакт. Модель, в которой сила зависит от деформации и её скорости; высокая жёсткость усиливает требования к интегратору.

Эталонное состояние (ground truth). Истинное внутреннее состояние модели, используемое для расчёта ошибок; рабочий алгоритм оценки состояния не должен его получать.

Начальное значение генератора (seed). Начальное состояние генератора случайных чисел; фиксирует случайную последовательность, но не все эффекты параллельного исполнения.

SIL. Замкнутый программный опыт, где контроллер на основном компьютере воздействует на модель и получает её отклик.

PIL. Опыт с кодом контроллера на целевом процессоре и моделью объекта; допускает согласованное пошаговое исполнение.

HIL. Замкнутый опыт с реальным контроллером и каналом, проверяющий явно объявленные аппаратные границы и временные требования.

Коэффициент реального времени (real-time factor). Отношение приращений модельного и реального времени; не характеризует задержку команды.

Время полного обмена (round-trip time). Время обмена туда и обратно по одним часам; без дополнительных допущений не даёт одностороннюю задержку.

Валидация модели. Проверка прогнозов по независимым измерениям для заданной задачи; не подтверждает применимость во всех режимах.

Что купить и установить в этом месяце

Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4, Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM, среда Jazzy из M12; ESP32-S3, USB/UART/CAN-канал, анализатор и блок питания из ранних модулей. Для HIL нужен настоящий микроконтроллер (MCU), вычисляющий управление, и реальный канал. Стендовый мотор M7 остаётся пригоден для повторения измерений сустава.

Покупай после проверки выбранного привода

Для отдельной физической ноги 3DOF нужны совместимые приводы выбранного семейства. Если один привод уже прошёл проверку момента, скорости, нагрева, обратной связи, протокола и отключения, купи ещё 2 — всего 3. Если проверенного кандидата нет, сначала купи и испытай 1; следующие 2 заказывай только после его приёмки. Стендовый DC-мотор не считается таким кандидатом автоматически.

Для утверждённой CAD-модели и ведомости BOM ноги подготовь 1 комплект печатных звеньев, крепежа, подшипников и проводки по окончательной геометрии, а также 1 удерживающую оснастку. Используй имеющийся 3D-принтер с профилем для его точной модели. Полные комплекты из 12/18 приводов и бортовой Pi/x86 сейчас не покупай. Готовность одной ноги определяется измерениями, а не датой G2.

Установи сейчас

В той же гостевой Ubuntu установи Gazebo Harmonic, `ros_gz/bridge`, `gz_ros2_control` и демонстрационные примеры `demos`. Следуй [официальной связке ROS/Gazebo](#) и [установке плагина Jazzy](#); используй `ros-jazzy-gz-ros2-control`. Не смешивай Harmonic с Gazebo Classic. Сохрани ESP-IDF, прошивку и протокол из M6–M12.

Проверь установку и её ограничения

Запусти `cart demo`, проверь состояния суставов и изменение положения; затем проверь падение и маятник с `dt` и `dt/2`. Отдельно проверь [построение карты глубины без GUI](#): сервер без окна не доказывает наличие кадров глубины. В UTM проверь USB-обмен, измерь пропуски и время полного обмена; при невозможности выдержать время оставь HIL-критерий открытым.

Простой HIL с микроконтроллером и моделью не требует физической ноги, но и не подтверждает механику. Закупка трёх приводов относится к отдельному физическому опыту задачи 8. Подготовка входит в 75 часов вместо повторной настройки; доставка — вне учебного времени. Новые приводы включаются только после согласования питания, ограничений и крепления.

Основы движения: контакт и достоверность

Обязательно: почему касание не означает опору

Стопа может касаться пола и при этом скользить, а внешне жёсткий контакт — допускать проникновение. Прежде чем переходить к ноге, проверь эти эффекты на простом теле. До расчёта разложи силу тяжести на нормальную и касательную составляющие и объясни, почему в покое трение не обязано равняться μF_n .

Минимальная модель трения на наклоне

Брусok $m = 1$ кг не вращается и не опрокидывается. Плоскость неподвижна, угол α ; локальная ось t направлена вниз по склону, n — наружу. $g = 9,81$ м/с². $F_n \geq 0$ и F_t — силы плоскости на брусok, Н; ускорение по n равно нулю: **$F_n = mg \cos \alpha$; $m a_t = mg \sin \alpha + F_t$** . Коэффициенты трения безразмерны.

Для покоя нужно $F_t = -mg \sin \alpha$ и **$|F_t| \leq \mu_s F_n$** , где μ_s — коэффициент трения покоя. При скольжении вниз **$F_t = -\mu_k F_n$** , где μ_k — коэффициент трения скольжения. Нормальная сила не препятствует движению вдоль склона; граница покоя здесь $\tan \alpha = \mu_s$.

Пусть $\mu_s = 0,40$, $\mu_k = 0,30$. При $\alpha = 20^\circ$: $F_n = 9,218$ Н, $mg \sin \alpha = 3,355$ Н; предел трения 3,687 Н. Поэтому $F_t = -3,355$ Н допустимо, брусok из покоя остаётся неподвижным. Фактическое трение меньше предельного.

При $\alpha = 30^\circ$: $F_n = 8,496$ Н, вниз действует 4,905 Н, предельная сила трения покоя — 3,398 Н. Покой невозможен; при скольжении $F_t = -2,549$ Н и **$a_t = 9,81(\sin 30^\circ - 0,30 \cos 30^\circ) = 2,356$ м/с²**. Трение рассеивает механическую энергию: $F_t \cdot v_t \leq 0$. Неверный знак дал бы её рост.

В пружинной модели $F_n = k\delta$, где k — жёсткость, Н/м, δ — проникновение, м. При покое на 20° и $k = 10\,000$ Н/м: $\delta = 9,218/10\,000 = \mathbf{0,000922}$ м, или **0,922 мм**. Это соответствует принятой податливости; нулевой видимый зазор не служит критерием точности.

Увеличение k меняет физическую модель и повышает частоту колебаний; уменьшение шага Δt меняет точность вычислений. Сравнивай Δt и $\Delta t/2$ при одинаковых массе, трении, жёсткости и решателе. При другом контактном законе движка сначала сопоставь параметры: формула $\delta = F_n/k$ может не подходить.

Два опыта в существующих задачах 1-2

1. Запусти брусok из покоя на 20° и 30° ; сохрани силы, скорость и ускорение после переходного процесса. Проверь состояние покоя или скольжения, знак F_t и числа выше. Если движок задаёт одно μ , возьми $\mu_s = \mu_k$ и пересчитай прогноз; явно запиши настройки.

2. Для 30° сравни два шага на одинаковом интервале установившегося скольжения. Сохрани среднее a_t , F_n , проникновение, кинетическую K и потенциальную энергию U . Учебный ориентир для a_t : отличие от аналитики и между шагами $\leq 2\%$ от $2,356$ м/с² при исходных μ_s , μ_k . Проверь: K может расти при уменьшении U ; суммарная механическая энергия, включая контактную пружину, уменьшается из-за трения.

Время: 1 час теории из 5–6 (контакт), по 1 часу практики из 15–16 (два шага) и 17–18 (задача 2). Это расчёты и проверки внутри 75 часов. Брусok подтверждает выбранный режим контакта; полная нога и физический HIL требуют своих проверок.

Прочитай: Lynch, Park, [Modern Robotics §12.2.1: Friction](#); Tedrake, [Multi-Body Dynamics → Compliant Contact Models](#).